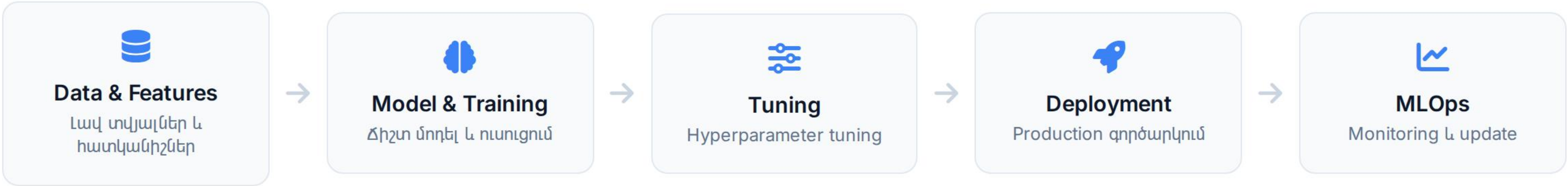


Hyperparameter, Underfitting և MLOps

Մոդելի կարգավորում, սխալների շտկում և իրական աշխատանքային
հոսքեր (Production Deployment)

Մեքենայական Ուսուցման Ամբողջական Շղթան

Գլուխ 1-ի տրամաբանական հաջորդականությունը՝ տվյալներից մինչև production



Parameters vs. Hyperparameters

Ո՞վ է որոշում և երբ են սահմանվում այս կարևոր տարրերը

Parameters (Պարամետրեր)

Ո՞վ է որոշում: Մոդելը ինքը

Ե՞րբ: Training-ի ընթացքում

Փոխվո՞ւմ է: Այո, ուսուցման արդյունքում

Օրինակ: Linear Regression-ի θ_0 , θ_1

Hyperparameters

Ո՞վ է որոշում: Մենք (ինժեներները)

Ե՞րբ: Training-ից առաջ

Փոխվո՞ւմ է: Ոչ, հաստատուն են

Օրինակ: k , regularization strength

Regularization-ի Ազդեցությունը

Ինչպես է կարգավորումը կառավարում մոդելի բարդությունը

Regularization = 0

Գրեթե ոչ մի սահմանափակում
մոդելի համար:

Վտանգ: Հեշտությամբ տանում է
Overfitting-ի:

Optimal Regularization

Հավասարակշռված
սահմանափակում complexity-ի վրա:

Արդյունք: Լավ generalization նոր
տվյալների վրա:

Regularization = Մեծ

Չափազանց շատ սահմանափակում,
slope մոտ է 0-ի:

Վտանգ: Բերում է Underfitting-ի:

Underfitting (Թերուսուցում)

Երբ մոդելը չափազանց պարզ է տվյալների իրական բարդությունը նկարագրելու համար

Հիմնական Հատկանիշները

Training data: Վատ է սովորում

New data: Վատ է կանխատեսում

Պատճառ: Չափազանց պարզ մոդել կամ ոչ բավարար features

Իրական Կյանքի Օրինակ

Միայն **GDP**-ով մարդու երջանկությունը (Life Satisfaction) կանխատեսելը:

Կյանքում ազդում են նաև առողջությունը, կրթությունը, անվտանգությունը և այլ գործոններ: Մեկ ֆիչչերով գիծը բավարար չէ:

Ինչպե՞ս Ուղղել Underfitting-ը

Գրքի առաջարկած 3 հիմնական ուղիները

01

Ավելի հզոր մոդել

Linear Regression $\rightarrow$ Polynomial $\rightarrow$ Random Forest $\rightarrow$ Neural Network

02

Feature Engineering

Ավելացնել նոր լավ հատկանիշներ
(Health, Education, Safety և այլն)

03

Նվազեցնել Regularization-ը

Մոդելին տալ ավելի շատ
ազատություն՝ բարդ
օրինաչափություններ բռնելու համար

Մոդելի Բարդության Հավասարակշռությունը

Ոսկե միջինը Underfitting-ի և Overfitting-ի միջև

Underfitting

Չափազանց պարզ
Վատ training, վատ test

GOOD (Optimal)

Ճիշտ հավասարակշռություն
Լավ generalization նոր տվյալների վրա

Overfitting

Չափազանց բարդ
Հիանալի training, վատ test

Deployment-ի Մարտահրավերները

Արդյո՞ք ամեն ինչ ավարտված է հիմնալի մոդել ստանալուց հետո

Հիշողության Սահմանափակում

Մոդելը 20 GB է, իսկ սարքավորումը ունի միայն 4 GB RAM

Արագություն (Latency)

Հարցման պատասխանը տևում է 30 վայրկյան՝ անընդունելի օգտատիրոջ համար

Outdated Model

Միջավայրը փոխվում է (օր.՝ նոր սպամներ), մոդելի ճշգրտությունն ընկնում է

Ինչ է MLOps-ը

Machine Learning + Operations – Իրական production համակարգերի կառավարում

Հիմնական Նպատակը

Մոդելը ոչ միայն ստեղծելն է (`model.fit``), այլ նաև production-ում անխափան գործարկելը:

Մշտադիտարկում, պահպանում, անվտանգություն և ժամանակին թարմացում (retraining):

Operational Հոսք

- 1. Deployment:** Տեղադրում production-ում
- 2. Monitoring:** Աշխատանքի հետևում
- 3. Update / Retraining:** Մոդելի վերամարզում և թարմացում

Գլուխ 1-ի Ավարտ

Լավ տվյալներ $\rightarrow$ Լավ հասկանիչներ $\rightarrow$ Մոդել
 $\rightarrow$ Tuning $\rightarrow$ Deployment & MLOps

Հարցե՞ր կան այս բաժնի վերաբերյալ: 